CARNET DE RECHERCHE TRANSDISCIPLINAIRE :

Habiter les frontières incertaines de l'expérience vécue

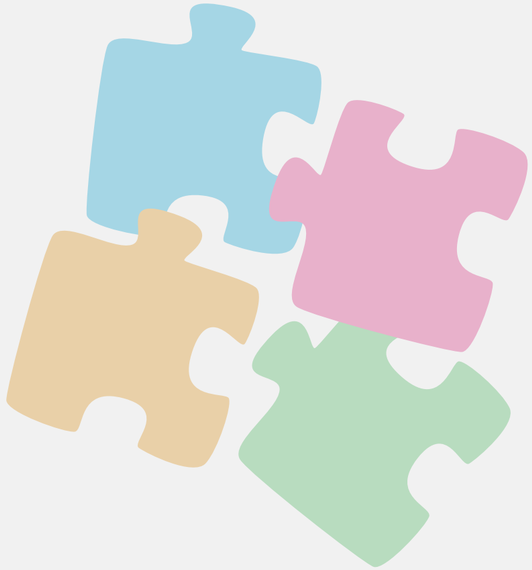
ZÉPHIR LORNE

2 JUILLET 2026



Motivation et Trajectoire

un peu de théorie



Expérimentations

en recherche-création

Trajectoire

Actuellement:

ENS UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES & LETTRES

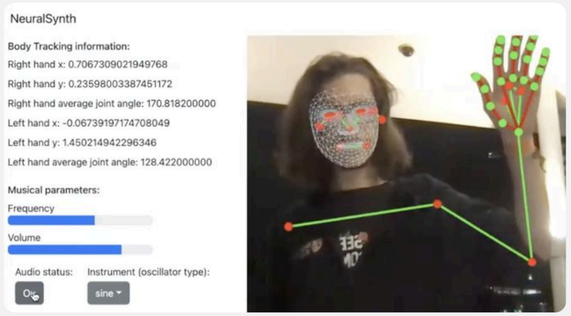
Master de Sciences Cognitives (2024-27)



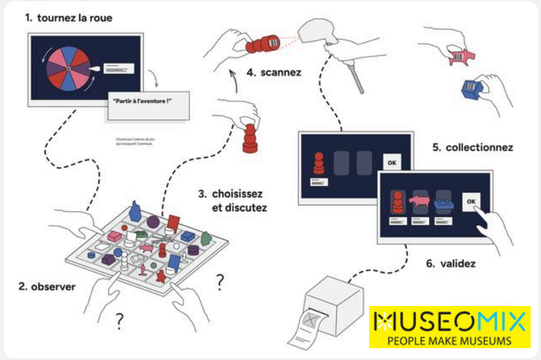
Sony CSL

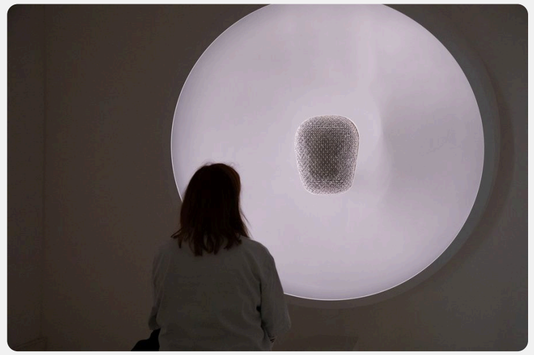
Stage de Recherche-Création (été 2026)

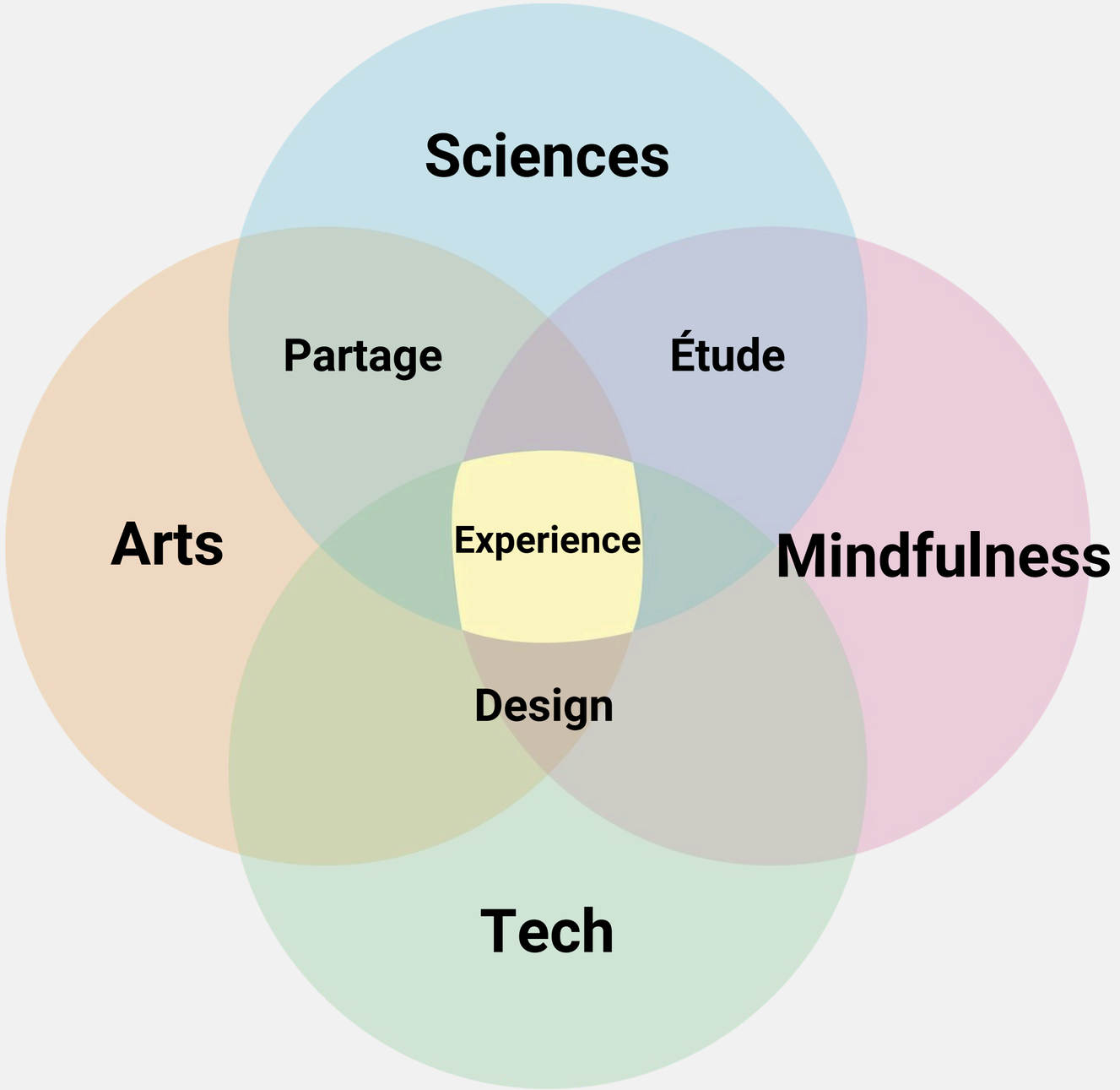


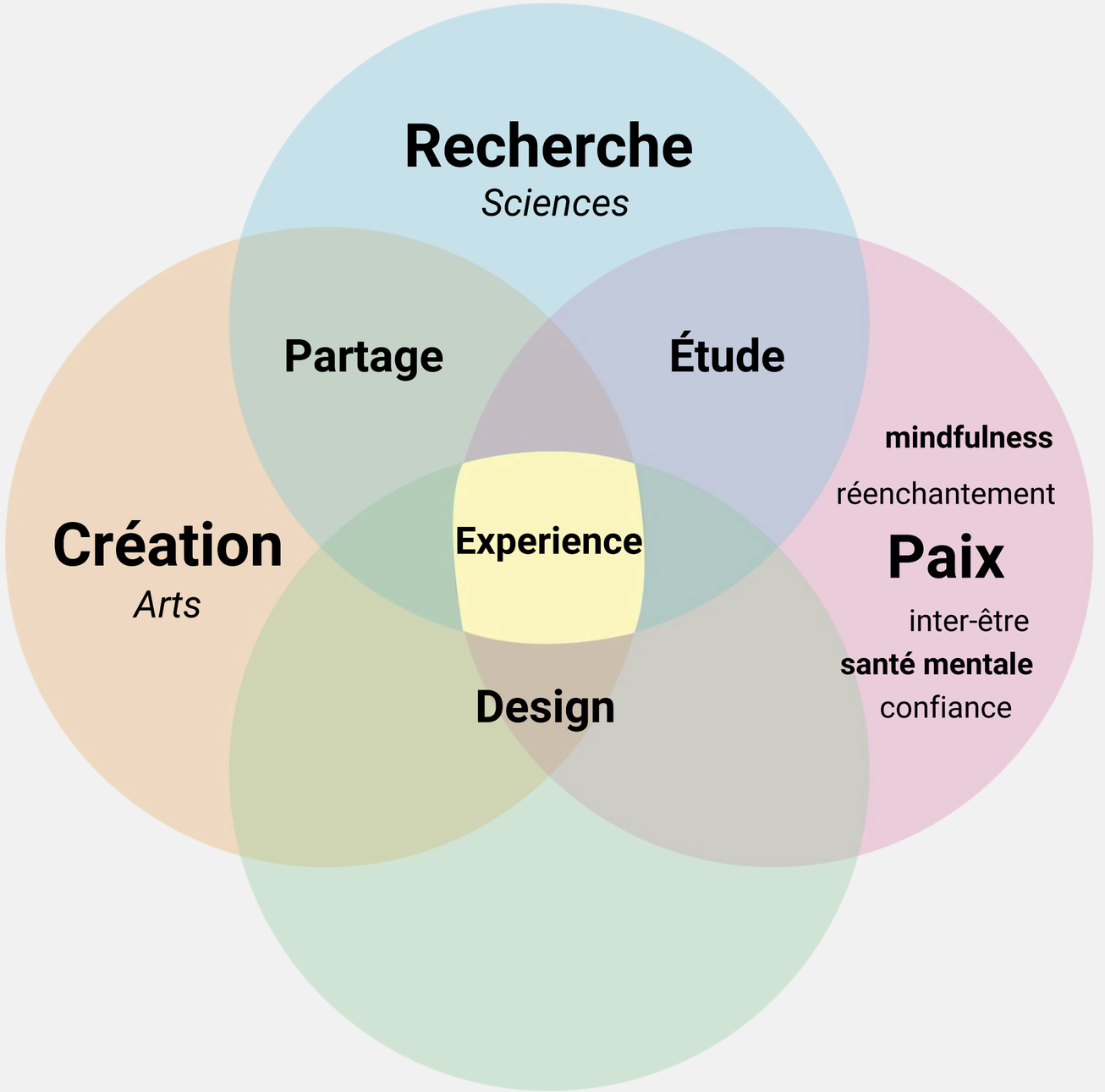


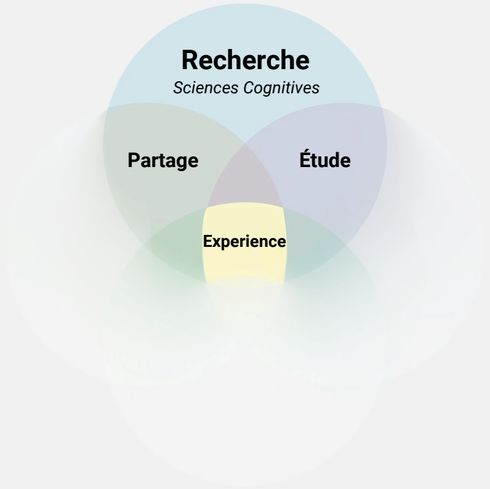







Sciences
Partage
Étude
Arts
Experience
Mindfulness
Design
Tech


Recherche
Sciences
Partage
Étude
Création
Arts
Experience
Design
mindfulness
réenchantement
Paix
inter-être
santé mentale
confiance



Paradigmes traditionnels / historiques

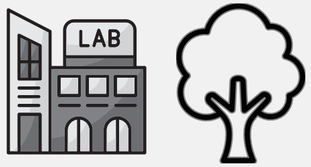
Dualisme



Mécanistique

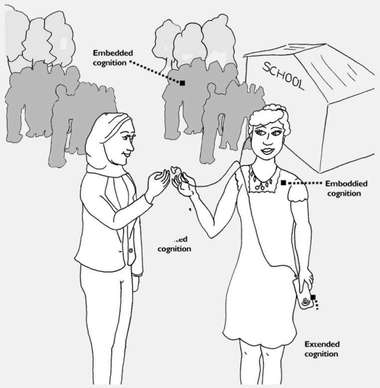


Contexte
+/- naturel

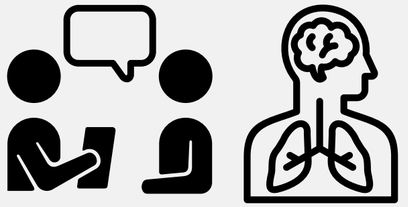


Paradigmes émergents

4E Cognition

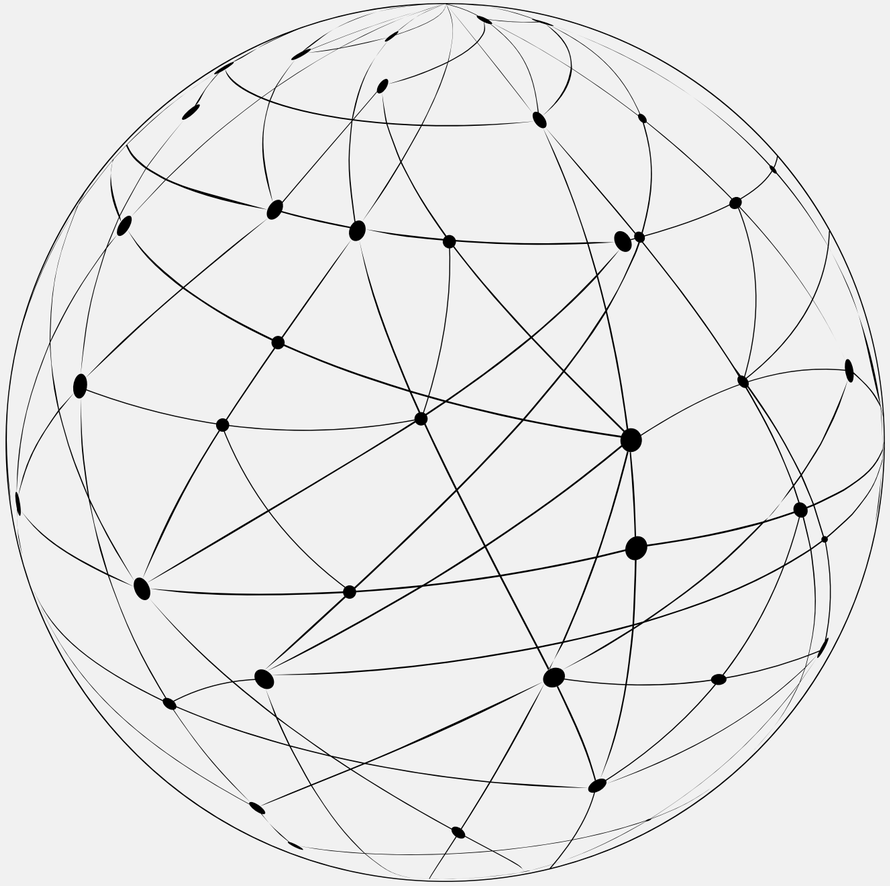


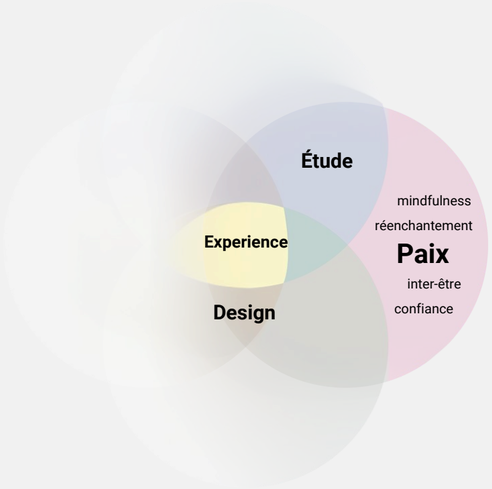
Neuro-phénoménologie

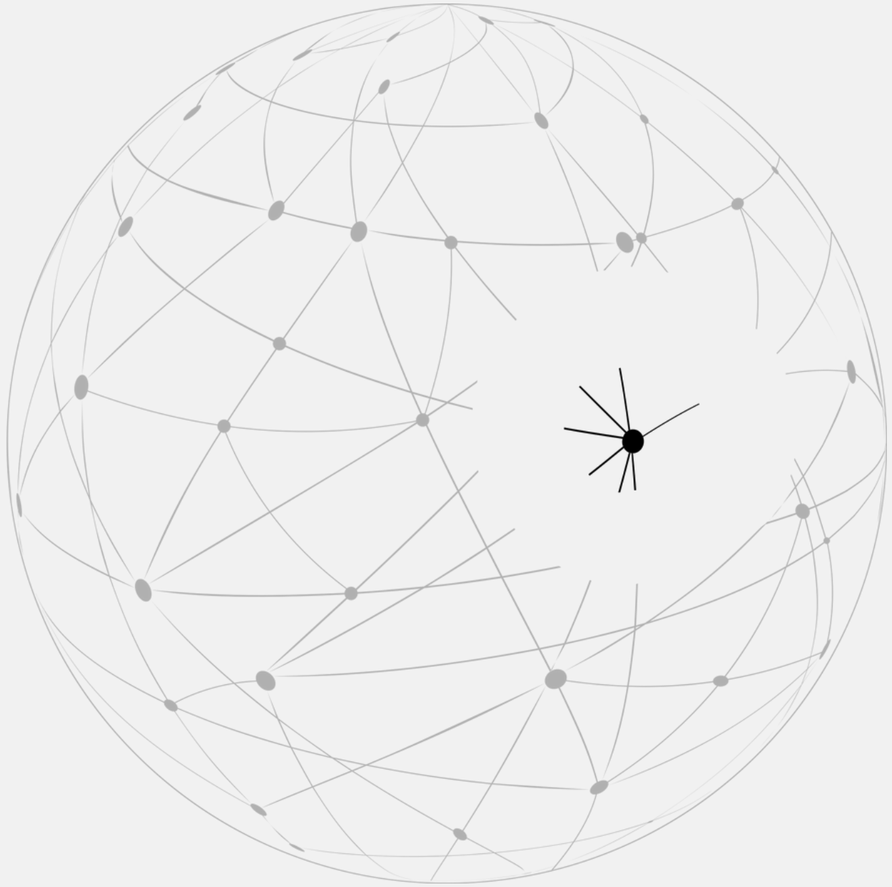


1 - 2 - 3 P

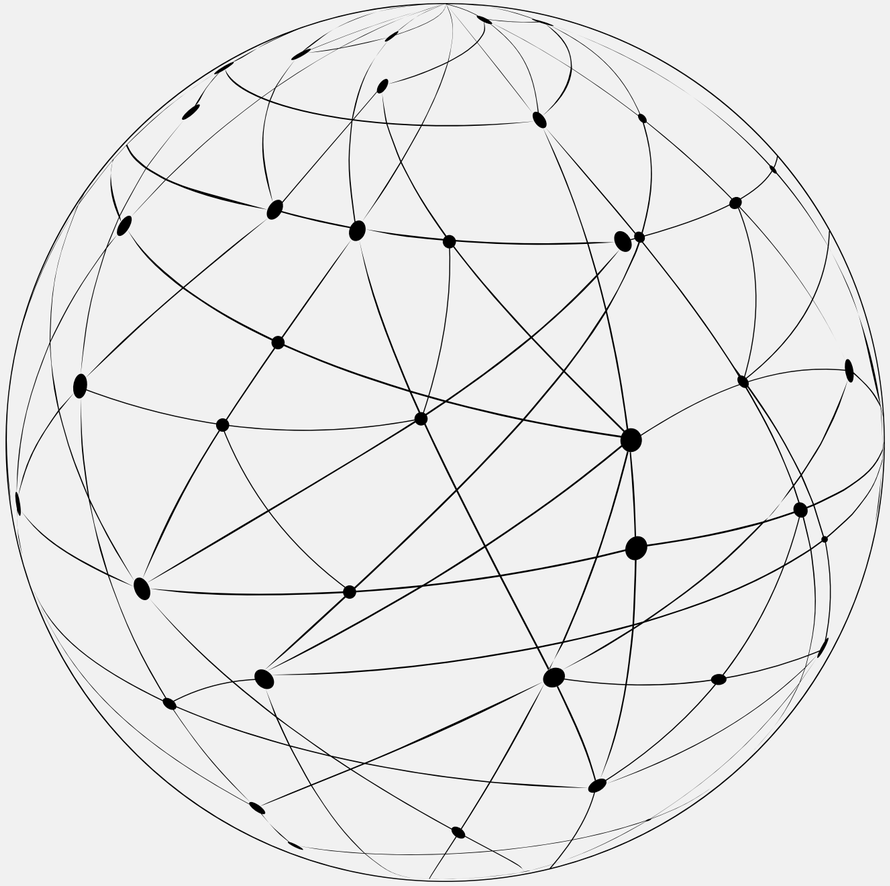

Étude
Experience
Design
mindfulness
réenchantement
Paix
inter-être
confiance

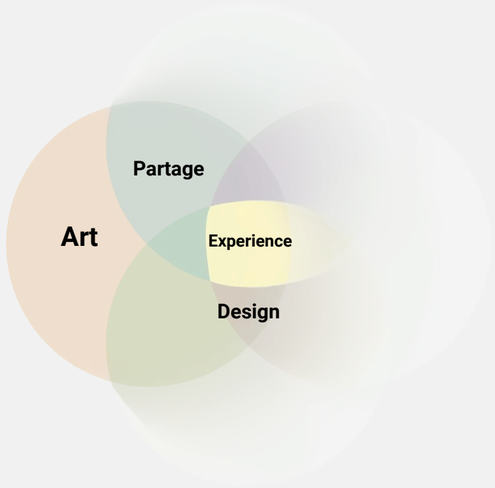



Étude
Experience
Design
mindfulness
réenchantement
Paix
inter-être
confiance

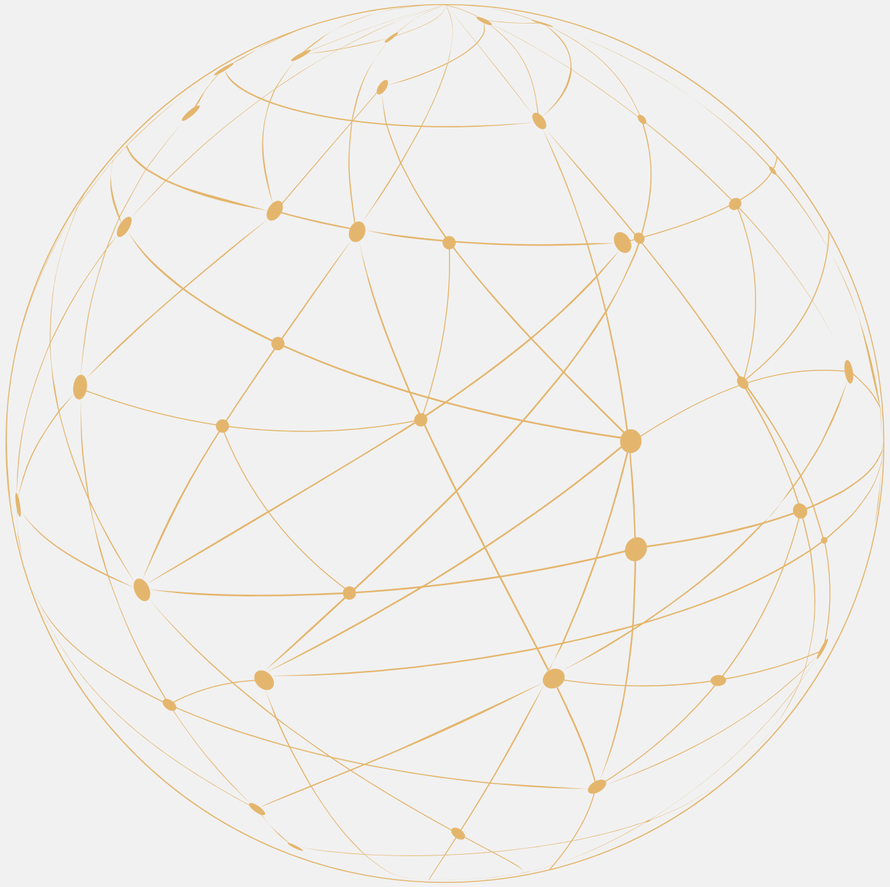



Étude
Experience
Design
mindfulness
réenchantement
Paix
inter-être
confiance

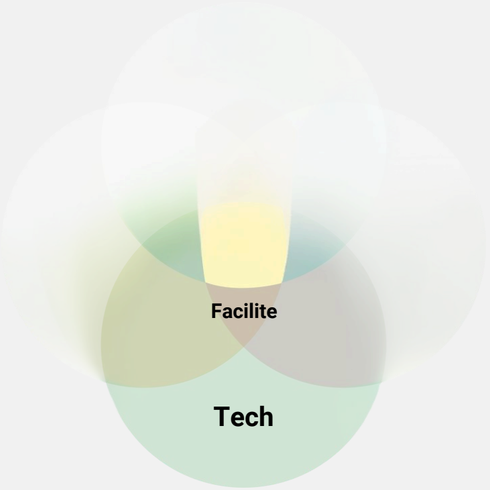


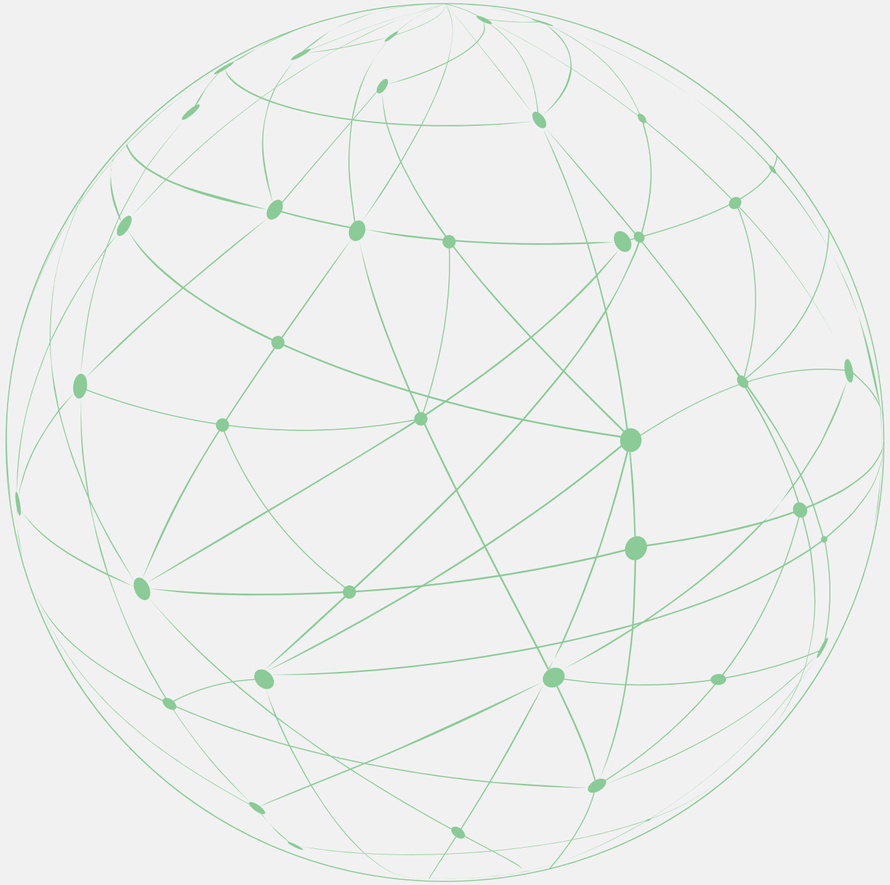

Partage
Art
Experience
Design







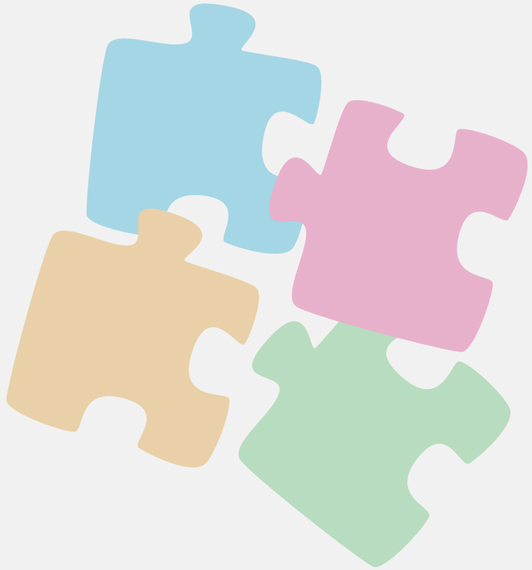

Facilite
Tech





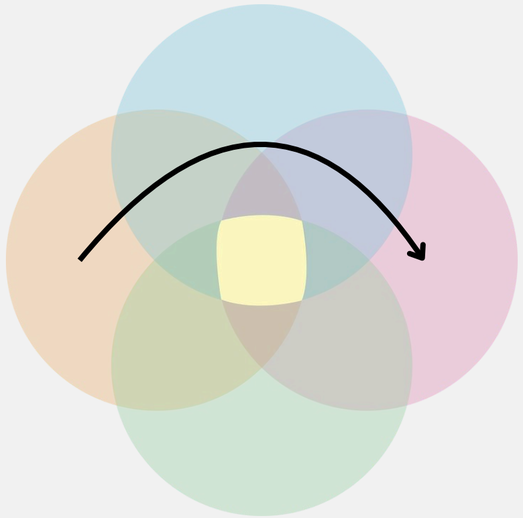
Motivation et Trajectoire

un peu de théorie

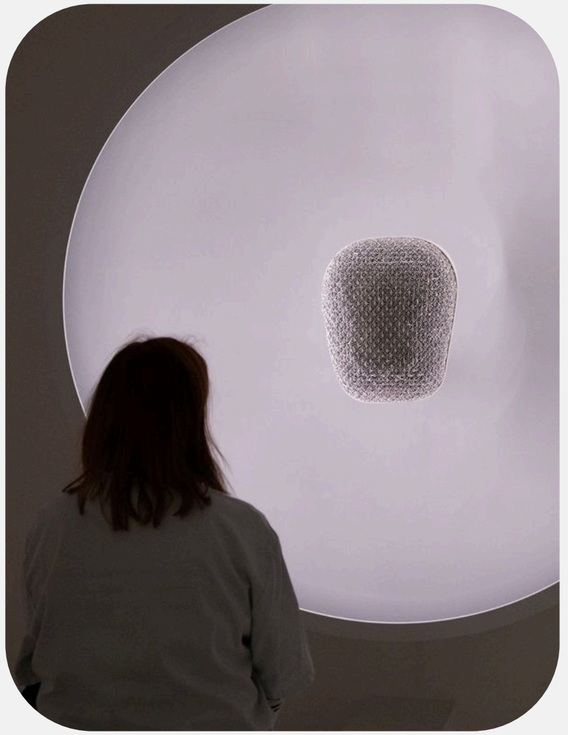


Expérimentations

en recherche-création



Arts → Sciences → Mindfulness



Réespiration

INTRODUCTION

***RÉESPIRATION* = Initiative de recherche multidisciplinaire :** art, technologie, science et médecine.

Objectif global : étudier comment l'**art** peut tirer parti de **“l'empathie respiratoire”** pour **promouvoir le bien-être/soin** et **attirer l'attention sur les maladies respiratoires.**

CRÉDITS COMPLETS

Projet mené dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires, soutenue par le ministère de la Culture et la Fondation de France, avec un groupe de commanditaires composé de membres et anciens membres du Département R3S (“Respiration, Réanimation, Réadaptation respiratoire, Sommeil”) de l'Hôpital Pitié-Salpêtrière (Dr Maxens Decavèle, médecin réanimateur ; Mme Irina Goriounov, psychologue clinicienne ; Dr Antoine Guerder, pneumologue ; Mme Sophie Lavault, ingénieure de recherche et psychologue clinicienne ; Pr Capucine Morélot-Panzini, pneumologue ; Mme Marie-Cécile Nierat, ingénieure de recherche ; Mme Nathalie Nion, cadre supérieur de santé ; Pr Thomas Similowski, pneumologue) accompagnés du Dr Laure Serresse, médecin de soins palliatifs, de Mme Christine Welty, directrice générale du Groupe Hospitalier Universitaire AP-HP· Sorbonne Université, du Père Frédéric Louzeau, ancien aumônier de l'église St-Louis de la Salpêtrière, ainsi que du Dr Claudine Peiffer, physiologiste respiratoire.

Artiste et équipe artistique, scientifique et technologique : Samuel Bianchini avec la collaboration artistique de Hugo Scurto et Victor Audouze (design musical), Corentin Loubet (design objet), Maude Guirault (design textile) en collaboration avec Aska Yamashita (directrice artistique de l'Atelier Montex), Atelier Montex (broderie) et les contributions scientifiques et technologiques de Thomas Similowski (neurophysiologie respiratoire), Philippe Gauthier (informatique pour l'interaction), Baptiste Caramiaux et Hugo Scurto (IA / apprentissage automatique), Kanty Rabenorosoa, François Marionnet, Pierre Roux et Maude Guirault, avec la collaboration de Sylvain Hernandez, Alexis Lefèvre, Mehdi Salah et Vincent Tissot (robotique). **Régie :** Simon Paugoy. **Réalisation de la parabole :** ARRK. **Assistanat :** Laura Fernandez.

Musiciens, musiciennes et interprètes : Souffle : Minh Boutin, artiste et musicienne, Mathias Minne, acteur et auteur ; Violoncelle : Dr Marta Fornasari, médecin généraliste ; Violon : Dr Lara Joslove, médecin réanimatrice ; Grand-orgue de l'église Saint-Louis de la Salpêtrière, Paris, 1709, 1861, 1977-9 : Père Frédéric Louzeau ; Flûte traversière : Dr Iseline Peyre, musicothérapeute.

Médiation-production : 3CA - Mari Linnman

Projet mené avec le soutien de la Fondation de France, du Groupe Hospitalier Universitaire AP-HP· Sorbonne Université, de la Fondation du Souffle, de l'Institut Universitaire d'Ingénierie en Santé de Sorbonne Université, de la Région Île-de-France, de la Société Löwenstein Medical France, et du mécénat personnel de M. Picciotto, ainsi que de La Chaire Beauté.s de l'Université PSL pour la première exposition de l'œuvre.

Partenaires : École des Arts Décoratifs – Université Paris Sciences et Lettres | Institut FEMTO-ST (Franche-Comté Électronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies) – UMR 6174 | ISIR (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique) – UMR 7222 Sorbonne Université - CNRS | Unité Neurophysiologie Respiratoire Expérimentale et Clinique – UMRS 1158 Sorbonne Université – INSERM | Atelier Montex, maison de broderie.

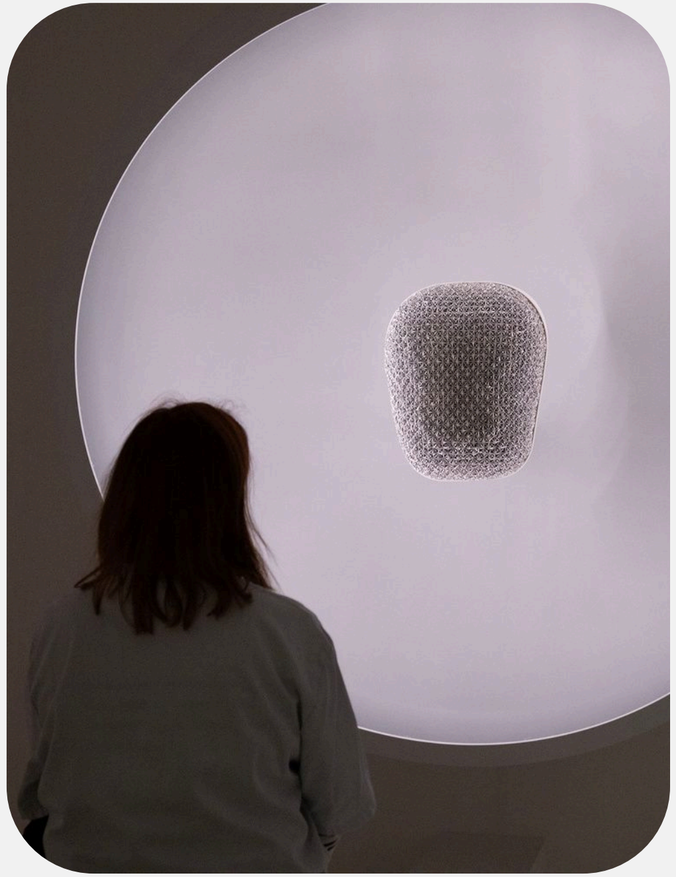
Remerciements : Nicolas Bernon, France Beuque, Olivier Bienz, Sabrina Blaise, Clément Bricard, Yannick Broder, Adrien Bucheton, Édith Buser, Thibaut Cocatrix, Korotoumou Doumbia, Ozgun Kilic Afsar, Bertrand Guessant, Thomas Jeannin, Julien Klein, Louise Lasalle, Guillaume Laurent, Olivier Lehmann, Patrick Lhermite, Barnabé Louche, Emmanuel Mahé, Pauline Maisani, Ysalis Mallédant, Aurélie Mosse, Marine Moulin, Oussama Mubarak, Elio Nika, Damilare Samuel Ojo, Olivier Pasquier, Luis Antonio Pereira De Sousa Junior, Jean-Claude Petit, Catherine Podsadny, Christophe Pornay, Johann Roberjot, Margaux Robilliard, Patrick Rougeot, Guillaume Teneau, Judicaël Touron, Cécile Vivien Leal, ainsi que la Société des Nouveaux commanditaires.

INTRODUCTION

Origine et contexte de l’étude :

- **Témoignages** spontanés à l’inauguration : **détendant** et **hypnotique**
- **Stress** & **anxiété : enjeux** croissant
- **Approches non-pharmacologiques :** intérêt & **besoin** grandissant
- **Interventions artistiques & technologiques : outils prometteurs** pour favoriser la relaxation et explorer des états non ordinaires de conscience (ENOCs)

=> L'installation artistique immersive RÉESPIRATION peut-elle favoriser la relaxation et les ENOCs ?



(Alneyadi et al., 2021; Yu et al., 2018, Almena, 2018; Jung et al., 2022; Walach & and Käseberg, 1998) ; Photo by S. Bianchini



MATERIEL & METHODES : MESURES

Primary dependent variable

Secondary dependent variable

PHYSIOLOGIE



Enregistrement sans fil à l'aide de la **brassière *LifeMonitor Equivital* :**

- **Ventilation**
- **ECG**
- **GSR** (Galvanic Skin Response)

QUESTIONNAIRES

- **5D-ASC:** Altered States of Consciousness, 0-100 VAS
- **STAI-Y (SF):** State anxiety
- **Godspeed (GQS):** Perception du robot, 5-point Likert scales
- **Body Schema Questionnaire (Blanke):** Perception de notre corps et respiration en relation avec le robot, 6-point Likert scales
- **Multidimensional State Boredom Scale (MSBS-SF):** 7-point Likert scales

AUTRE

- **Verbatim:** Enregistrement audio (micro) de leur impression / ressenti
- **Time Perception**: Durée estimée
- **Vidéo**
- **Ventilation machine** *Réespiration*

DÉMOGRAPHIE

- Age/Poids/Taille/Sexe/Profession
- Baseline anxiety/depression (HADS)
- Boredom Proneness (BP scale)
- Santé respiratoire 1-item VAS

(Bartneck et al., 2009; Fahlman et al., 2013; Olivier de Sardan, 1995; Studerus et al., 2010)

MATERIEL & METHODES : SCHÉMA EXPERIMENTAL

Procedure:



1.

Préparation - 15'
- Consentement
- Set-up Equivital
- 1' Mesures Baseline
- HADS/SBPS
- STAI-SF (pre 1)



2.

Condition 1 - 15'
- Statique** ou dynamique *(unidirectionnel, rythme baseline -2 RPM)*

*** très légères variations de lumière*



3.

Question. 1 - 15'
- Time perception
- STAI-SF (post 1)
- 4 questionnaires
- Verbatim libre
- Washout (~2-5')
- STAI-SF (pre 2)



4.

Condition 2 - 15'
- Condition bis



5.

Question. 2 - 15'
- Time perception
- STAI-SF (post 2)
- 4 questionnaires
- Verbatim libre



6.

Fin - 15'
- Dé-équipement
- Debrief
- Compensation (30€)

HYPOTHESES



Hypothese principale :
L’installation immersive ***REESPIRATION*** (condition dynamique) **induit des états non ordinaires de conscience (ENOCs) et de la relaxation.**



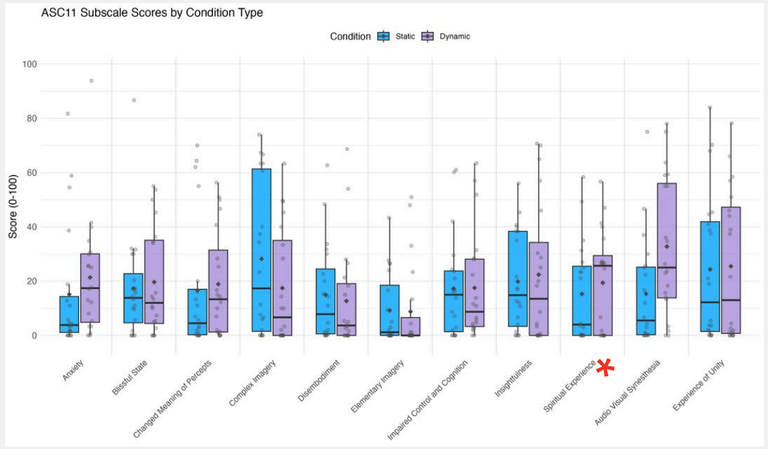
Hypotheses secondaires :
(i) La **relaxation** et (ii) les **ENOCs** sont **plus importants**, et (iii) **l'ennui moindre** lorsque :
(a) Le participant **respire en synchronie** avec l'installation (de manière subjective et/ou objective).
(b) Le participant rapporte une **augmentation globale des scores d'anthropomorphisme, d'animisme, d'appréciation et d'intelligence perçue**.



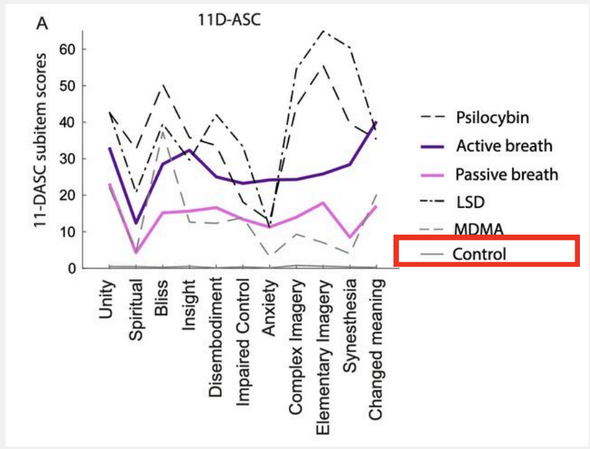
(iv) La **perception du temps est altérée**, les participants sous-estimant la durée de la condition dynamique (et surestimant la durée de la condition de contrôle statique).

RÉSULTATS - QUESTIONNAIRES

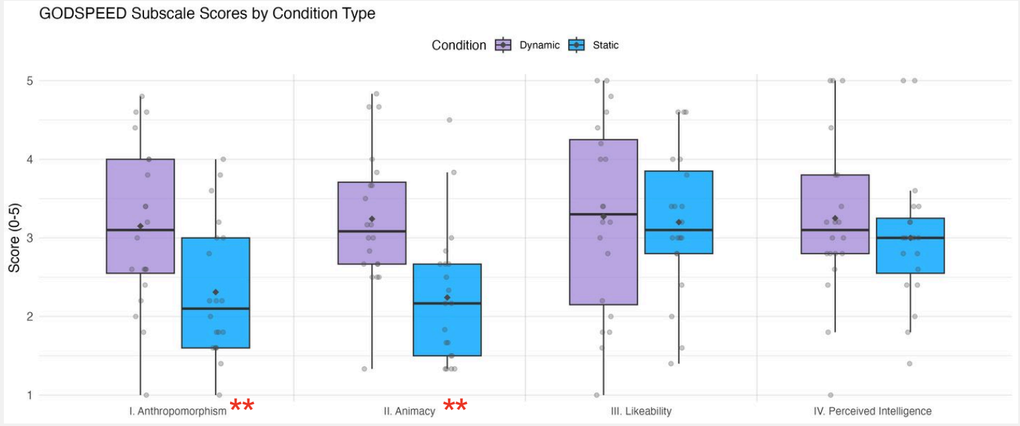
⚠️ *RESULTATS PRELIMINAIRES, NON REPRESENTATIFS DE L'ETUDE COMPLETE* ⚠️

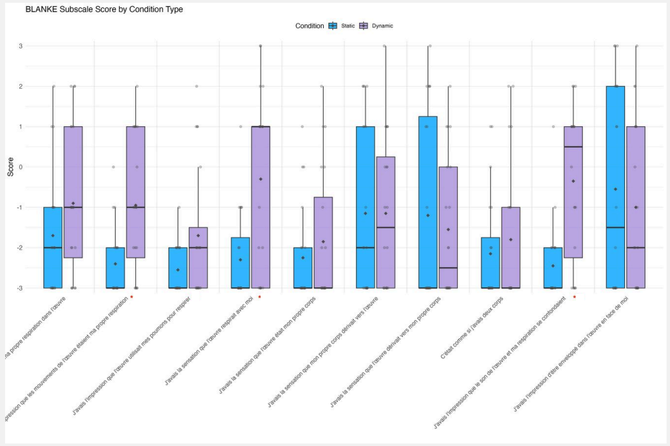


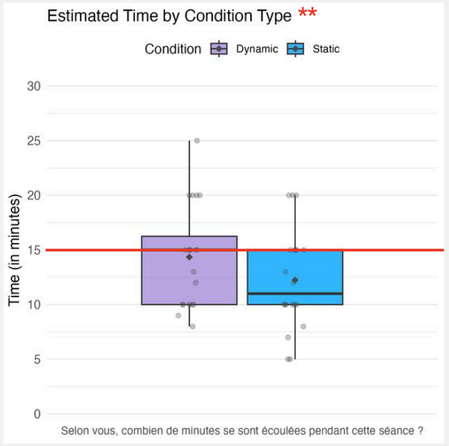
Questionnaire d'états non-ordinaires de conscience

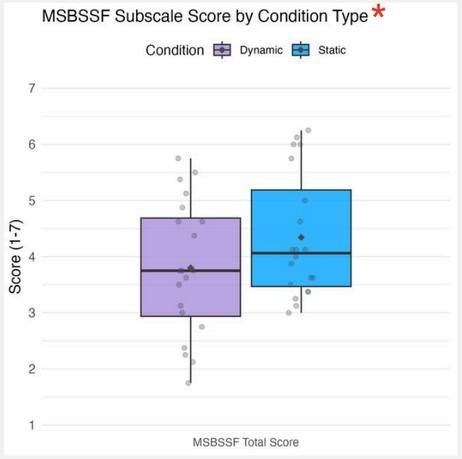


Experience depth during breathwork. Grey lines: Typical scores for typical psychedelic treatments, with data extracted and pooled from the Altered States of Consciousness Database.



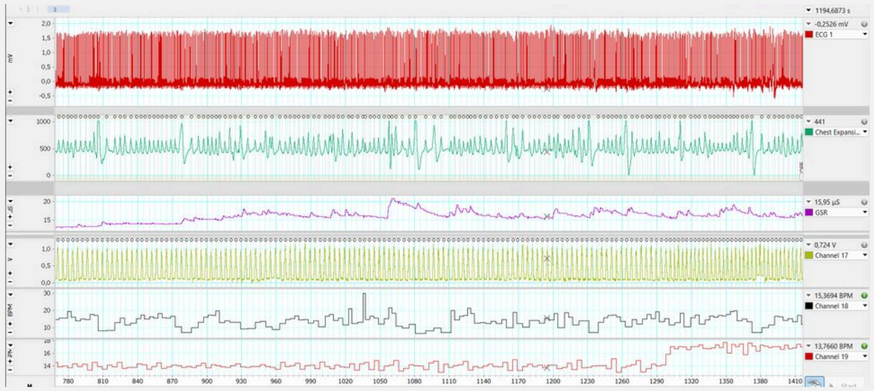


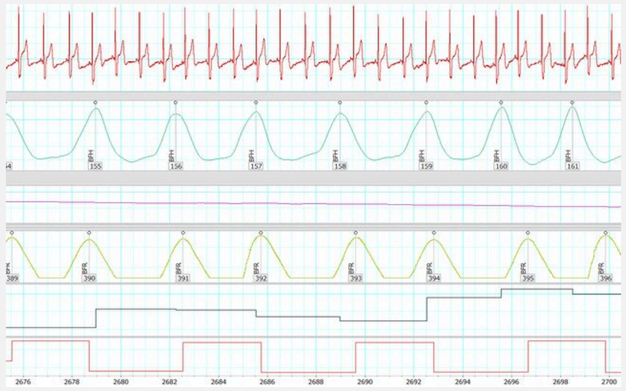


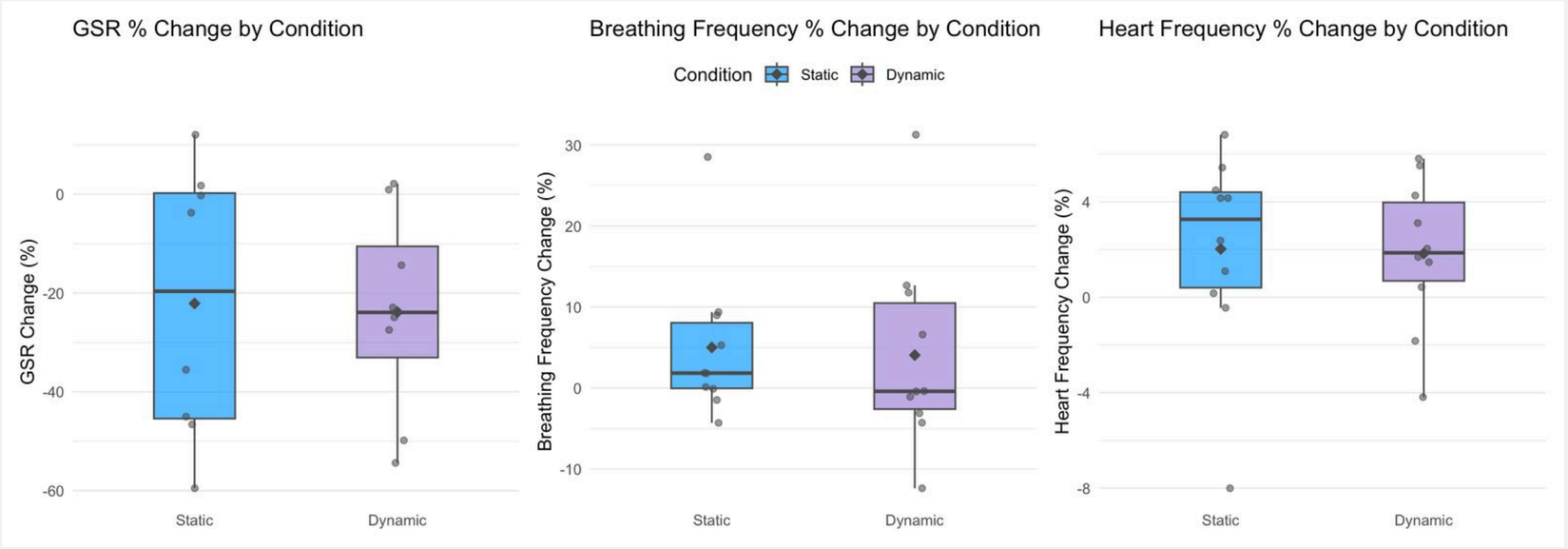


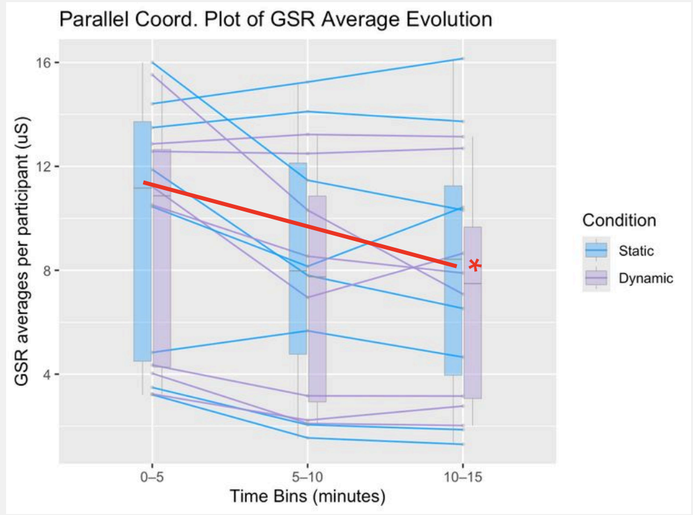
RÉSULTATS - PHYSIOLOGIE

⚠️ *RESULTATS PRELIMINAIRES, NON REPRESENTATIFS DE L'ETUDE COMPLETE* ⚠️









% change = % de changement entre premier et dernier segment moyenné de 5 min

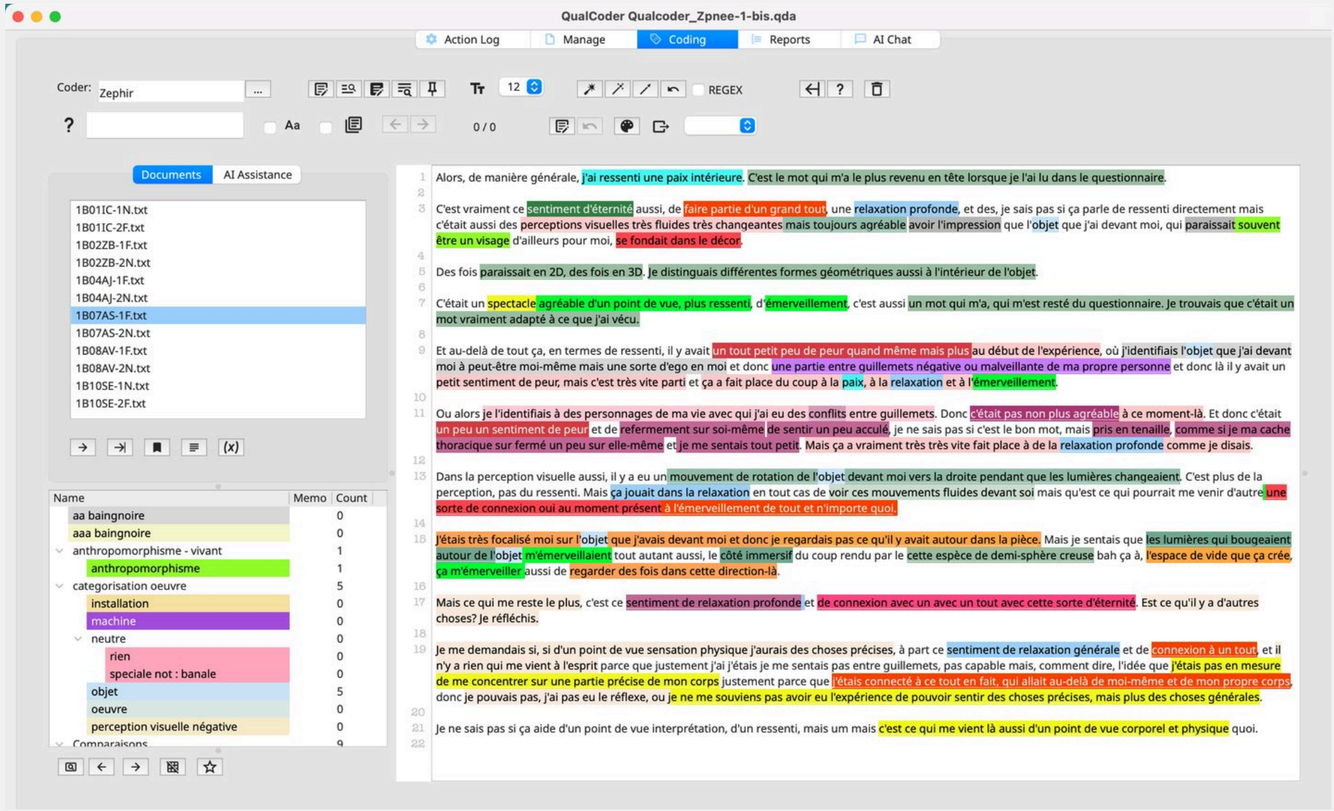
RÉSULTATS - VERBATIMS

⚠️ *RESULTATS PRELIMINAIRES, NON REPRESENTATIFS DE L'ETUDE COMPLETE* ⚠️

Approche :

Retranscription IA en local (via MacWhisper) + correction manuelle, Basic lexicometry, thematic analysis.

Exemples de retranscriptions :



Note ON	Note OFF	Résumé ON	P
++	=	*Intrigué, paix*	*m*
=	=	ennuie, long, pensée empêchée	tro
++	+++	surprise/attente/incertitude initiale, aprivoisement, apaisant, échapé pensés	ré
--	+	désagréable, inquietant, menaçant, dérangeant [except lorsque fermé les yeux]	se ina tet
+	=	agréable, questionnement-tentative-echec de synchro, chant	tro
=	=	impatience, bon sujet de respiration, pensés, soif	int
++	+++	apréhension/rationalisation (début), relaxation, respiration synchronisé auto, unité, eternité, emerveillement, corps chewingum, relax precis, oeuil satisfaisant	fo
+	~	perplexe, peur (début), détendu, calme, agréable, absorbé (+ moi dans elle), intrigué,	Re ->
+	++	Détente, réconfort, attente de plus/surconscientisation, tentative synchro	ob d'a
--	---	Cauchemar, horrible, dégoute, rien ressentir, déconcentré, faim, impatient	Ch po

DISCUSSION

⚠️ *RESULTATS PRELIMINAIRES, NON REPRESENTATIFS DE L'ETUDE COMPLETE* ⚠️

CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES

Grande diversité dans les réponses des participants :

→ de **relaxation profonde** et **perception altérée** de soi à **l'ennui** dans les deux conditions, **plus marqués dans la condition dynamique**

→ importance de recourir à différentes mesures

→ les installations homme-machine et artistiques semblent prometteuses pour favoriser la flexibilité psychologique et le bien-être

LIMITATIONS

Généralisabilité :

- Biais d'échantillonnage (n = 20)
- Validité écologique (milieu hospitalier)

Facteurs de confusion (design intra-sujets) :

- Effets de transfert + effets d'attente
- Atténués par la randomisation + pause de 30 min entre

Limite technique :

- Synchronisation imparfaite du biofeedback

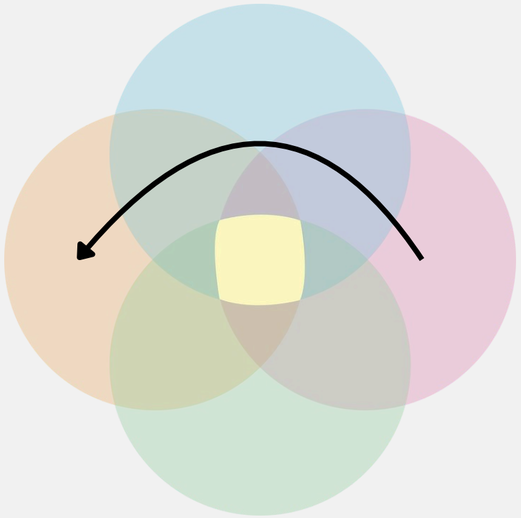
À VENIR

Analyses (2026) :

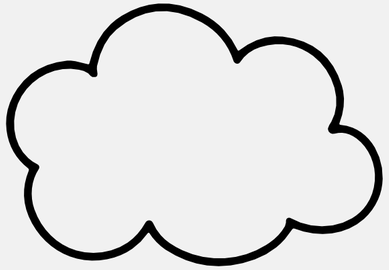
- Analyse de toutes les données

Améliorations techniques et méthodiques:

- Priming + Guidance + Suggestions + Biofeedback robuste

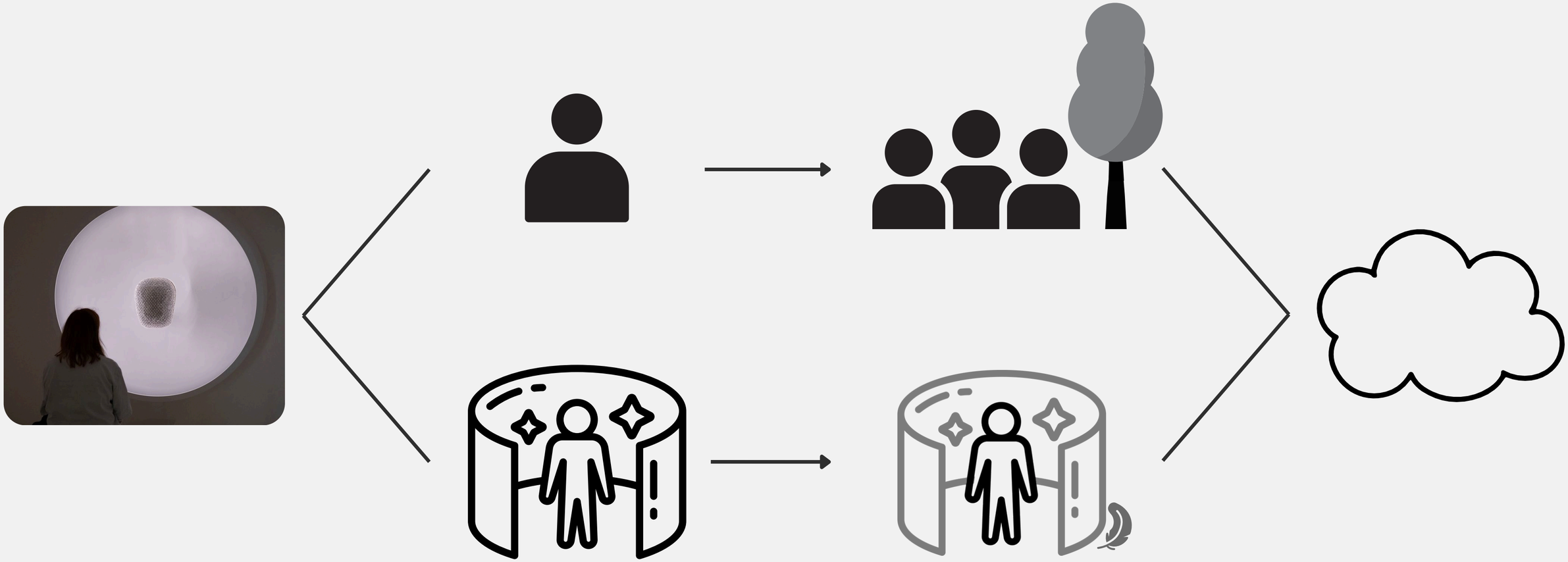


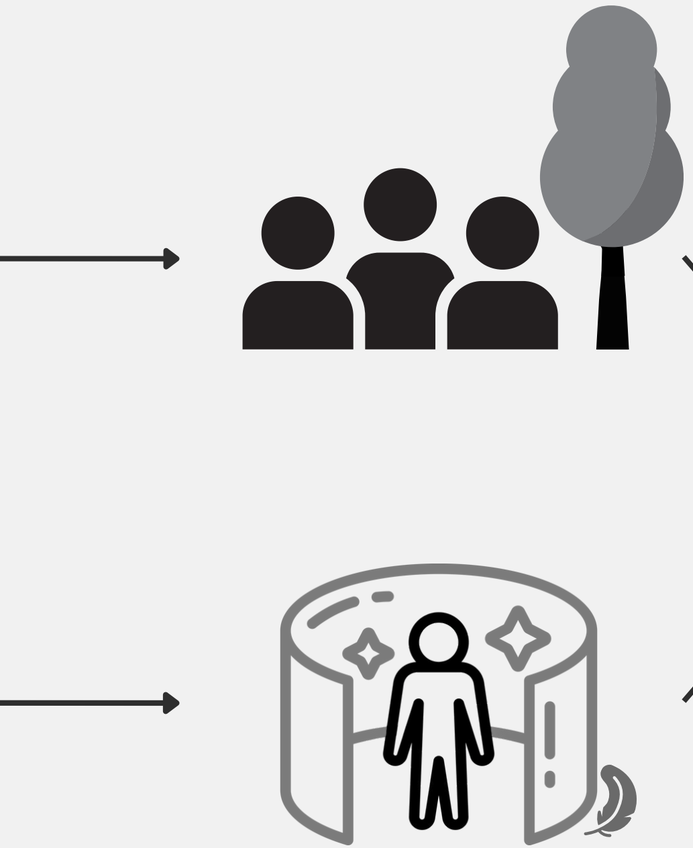
Trajectoire inverse



A Space in Us

Sony CSL

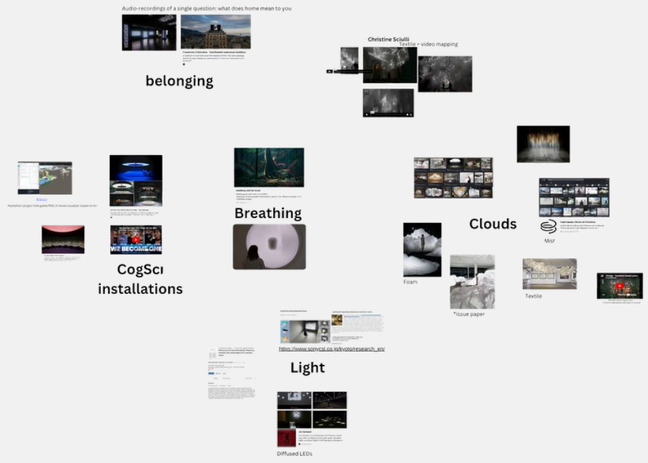




inter-être

impermanence

lâcher-prise



Concept —— *Revue de littérature* —— *Implémentation*

inter-être — *belonging*

appartenance

- Incarné & ancré —— Espace multi-sensoriel
- Cheminement —— Scénarios évolutifs
- Dynamique —— Bio-feedback collectif
- Qualité des liens —— Partage d'expérience



Baumeister & Leary (1995), Allen (2020), Walton & Cohen (2011)

Prototypage

Partage d’expérience

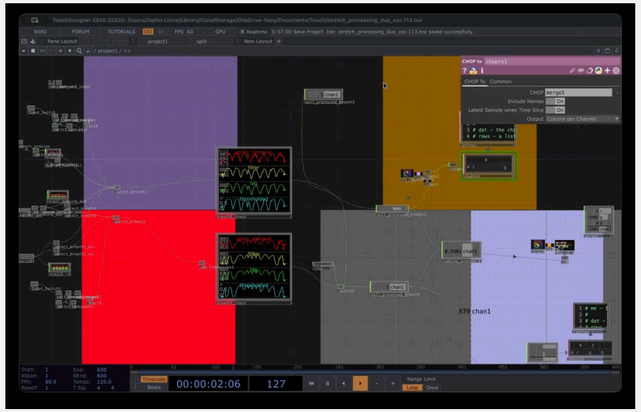
Scénarios évolutifs

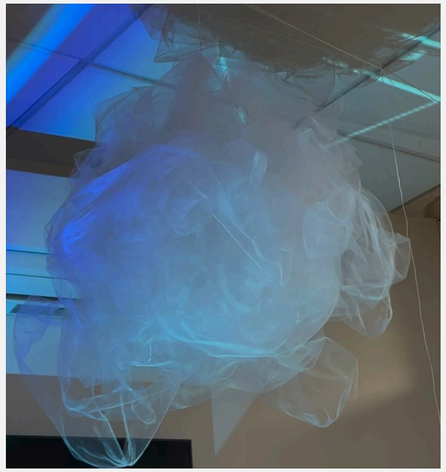
Espace multi-sensoriel

Bio-feedback collectif









Perspectives Futures

THE STREET SOCIETY



Espaces publics



Espaces spécialisés

DISCUSSION

et pour continuer la discussion plus tard : zephir.lorne@ens.psl.eu // @zephirlorne